

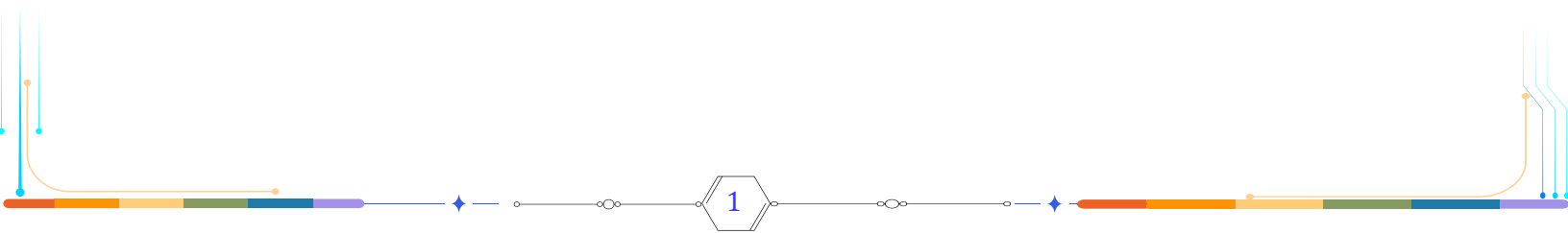
MỤC LỤC

Ⓔ. Câu hỏi trắc nghiệm 2

ĐỀ 1 2

ĐỀ 2 12

ĐỀ 3 24



ĐỀ 1.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; 3)$

- A. $d: \begin{cases} x = 0 \\ y = 3t \\ z = 2t \end{cases}$ B. $d: \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \\ z = 2 \end{cases}$ C. $d: \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$ D. $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 2t \\ z = -3t \end{cases}$

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$. Điểm nào sau đây thuộc d ?

- A. $N(-1; 3; 2)$. B. $P(1; 2; -1)$. C. $Q(-1; -2; 1)$. D. $A(2; 3; -1)$.

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z + 4 = 0$.

- A. $I(-2; 0; 1)$, $R = 1$. B. $I(2; 0; -1)$, $R = 1$.
C. $I(2; 0; -1)$, $R = 3$. D. $I(4; 0; -2)$, $R = 3$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho phương trình mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 1$. Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là

- A. $I(-2; 2; -1)$. B. $I(-2; -2; 1)$. C. $I(4; 4; -2)$. D. $I(2; 2; -1)$.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): x - y + 2z - 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_\alpha = (1; -1; 2)$ B. $\vec{n}_\alpha = (2; 2; 4)$ C. $\vec{n}_\alpha = (1; -1; 1)$ D. $\vec{n}_\alpha = (1; 1; 2)$

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 5z - 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_4 = (-1; 2; -3)$. B. $\vec{n}_1 = (2; 3; 5)$.
C. $\vec{n}_3 = (-3; 5; -1)$. D. $\vec{n}_2 = (2; -3; 5)$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$ và $d_2: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$. Khẳng

định nào sau đây đúng?

- A. $d_1 \equiv d_2$. B. d_1 và d_2 cắt nhau
C. d_1 và d_2 chéo nhau D. $d_1 // d_2$.

Câu 8: Cho 4 điểm $A(1; 0; 0)$; $B(0; 1; 0)$; $C(0; 0; 1)$ và $D(-2; 1; 3)$. Góc giữa 2 đường thẳng AB và CD là:

- A. 45° . B. 60° . C. 30° . D. 90° .

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?

- A. $x^2 + z^2 + 3x - 2y + 4z - 1 = 0$ B. $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 4y + 4z - 1 = 0$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z + 8 = 0$ D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z - 1 = 0$

Câu 10: Một máy Rađa có tầm hoạt động với bán kính tối đa là 20 km. Ta xét trong không gian $Oxyz$ với tâm O là vị trí máy Rađa, 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 10 km trên thực tế. Hỏi trong không gian $Oxyz$ trên, vật thể có tọa độ tương ứng với đáp án nào dưới đây sẽ bị Rađa phát hiện?

- A. $Q(3;0;0)$. B. $M(1;0;2)$. C. $N(2;-1;1)$. D. $P(1;1;\sqrt{2})$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để khoảng cách từ điểm $I(2;-1;-2)$ đến mặt phẳng $(P): 4x - 3y - m = 0$ bằng 2.

- A. $m = -9$ hoặc $m = 31$. B. $m = 1$ hoặc $m = 21$.
C. $m = 1$. D. $m = -1$ hoặc $m = -21$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng Oxy ?

- A. $C(0;1;1)$. B. $B(1;0;-3)$. C. $D(0;0;3)$. D. $A(1;1;0)$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;3)$ và $B(3;5;9)$.

- a) Một vector chỉ phương của đường thẳng AB là: $\vec{u} = (1;1;3)$.
b) Điểm $M(4;6;9)$ thuộc đường thẳng AB .
c) Phương trình đường thẳng d đi qua điểm $C(2;0;-3)$ và song song với đường thẳng AB là: $\frac{x-4}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{3}$.

- d) Phương trình tham số của đường thẳng AB là:
$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 5 + 3t \\ z = 9 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x + 2y - z + 3 = 0$ và điểm $A(1;1;2)$. Trong mỗi ý a), b), c), d) dưới đây chọn đúng hoặc sai.

- a) Tọa độ của một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $(1;2;-1)$.
b) Gọi (Q) mặt phẳng đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) , mặt phẳng (Q) có phương trình là $x + 2y - z - 1 = 0$.
c) Phương trình mặt cầu tâm A và có bán kính bằng khoảng từ điểm A đến mặt phẳng (P) là $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 8$.
d) Điểm A thuộc mặt phẳng (P) .

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;0;-3)$ và các $\vec{u} = (-1;-2;5)$, $\vec{v} = (3;-1;-2)$. Mặt phẳng (α) đi qua A và nhận $\vec{u}, \vec{v}$ làm cặp vector chỉ phương.

- a) Phương trình mặt phẳng $(\alpha): 9x + 13y + 7z - 2 = 0$.
b) Mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(1;-2;-3)$.
c) Mặt phẳng (R) đi qua M song song với (α) có phương trình $x + 2y + 5z + 18 = 0$.
d) Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n} = (9;13;7)$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2-5), B(-3;0;1)$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- a) Phương trình mặt cầu, nhận AB làm đường kính là $(x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 14$.
- b) Phương trình mặt cầu tâm A và đi qua điểm B là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 10z - 14 = 0$.
- c) Mặt cầu (S) có tâm thuộc Ox và đi qua 2 điểm A, B có bán kính bằng $5\sqrt{5}$.
- d) Trung điểm của AB là $I(-1; 1; 2)$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: Trong không gian, với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 4t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ và

$$d_2 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 4t \\ z = -2 - 3t \end{cases} . \text{ Tính cosin góc giữa hai đường thẳng } d_1 \text{ và } d_2.$$

Câu 18: Một phần mềm mô phỏng vận động viên tập bắn bia mục tiêu có kích thước nhỏ ($42 \times 42 \text{ cm}$) bằng súng tiểu liên AK trong không gian Oxyz. Cho biết vận động viên đó sử dụng thước ngắm 3 và đứng cách xa bia mục tiêu là 100 m , trục d của nòng súng và cọc đỡ bia d' lần lượt có phương trình

$$d : \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 4 \end{cases} \text{ và } d' : \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 + 3t' \end{cases} . \text{ Để bắn trúng hồng tâm (điểm 10) thì vận động viên phải ngắm bắn vào}$$

điểm $N(a; b; c) \in d'$ và cách giao điểm của d và d' một khoảng 6 cm . Khi $c < 0$, tính giá trị biểu thức $a - b + c$.

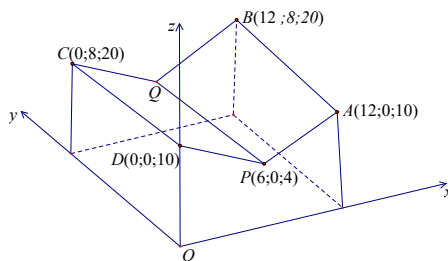
Câu 19: Cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2mz + 6m = 0$ có đường kính bằng 12 thì tổng các giá trị của tham số m bằng

Câu 20: Sin của góc giữa hai đường thẳng $d : \frac{x+9}{3} = \frac{y+2}{6} = \frac{z-1}{6}$ và $d' : \begin{cases} x = -2 + 10t \\ y = 1 - 10t \\ z = 1 + 5t \end{cases}$ là

Câu 21: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn vệ tinh $A(0; 4; 5)$, $B(-3; -1; 3)$,

$C(-2; 8; 9)$, $D(-7; 2; -3)$. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến điểm M biết rằng khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm M lần lượt là $MA = 3$, $MB = 5$, $MC = 9$, $MD = 10$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 22: Hình vẽ dưới đây minh họa hình ảnh hai mái nhà của một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét).



Các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất. Biết tọa độ vectơ $\overrightarrow{PQ} = (x; y; z)$, tính $x + y + z$.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và nhận véc tơ $\vec{u} = (1;2;3)$ làm véc tơ chỉ phương có

phương trình tham số là $d : \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$

Câu 2:

Lời giải

Điểm thuộc đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$ là $P(1;2;-1)$.

Câu 3:

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(2;0;-1)$, bán kính $R = \sqrt{2^2 + 0^2 + (-1)^2} = 1$.

Câu 4:

Lời giải

Mặt cầu tâm $I(a;b;c)$, bán kính R có phương trình: $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$

Từ phương trình mặt cầu đề bài cho $\Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \\ c = -1 \end{cases}$.

Vậy tâm mặt cầu là $I(2;2;-1)$.

Câu 5:

Lời giải

Mặt phẳng $(\alpha): x - y + 2z - 1 = 0$ có vec tơ pháp tuyến $\vec{n}_\alpha = (1; -1; 2)$

Câu 6:

Lời giải

Mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 5z - 1 = 0$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (2; -3; 5)$.

Câu 7:

Lời giải

Đường thẳng $d_1: \frac{x}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$ có vector chỉ phương $\vec{u}_1 = (-2; 1; 1)$ và đi qua điểm $A(0; -1; 3)$.

Đường thẳng $d_2: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ có vector chỉ phương $\vec{u}_2 = (-4; 2; 2)$.

Ta có $\vec{u}_1 = \frac{1}{2}\vec{u}_2$ và $A \notin d_2$. Do đó $d_1 // d_2$.

Câu 8:

Lời giải

Chọn A

Ta có $\vec{AB} = \vec{u}_1 = (-1; 1; 0)$; $\vec{CD} = \vec{u}_2 = (-2; 1; 2)$.

Khi đó $\cos(AB, CD) = \left| \cos(\vec{u}_1; \vec{u}_2) \right| = \frac{|2+1|}{\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow (AB, CD) = 45^\circ$.

Câu 9:

Lời giải

Chọn A thỏa mãn vì $a^2 + b^2 + c^2 - d = 1 + 0 + 4 + 1 = 6 > 0$.

Chọn A vì không có số hạng y^2 .

Chọn A loại vì có số hạng $2xy$.

Chọn A loại vì $a^2 + b^2 + c^2 - d = 1 + 1 + 4 - 8 = -2 < 0$.

Câu 10:

Lời giải

Ta thấy quỹ đạo của Radar là một khối cầu giới hạn bởi mặt cầu (S) có tâm là vị trí máy Radar có tọa độ là $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R = 2$.

Do đó ta có phương trình mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Vật thể bắt đầu bị phát hiện khi nó nằm trong hoặc trên mặt cầu (S) .

Trong 4 đáp án trên ta thấy có đáp án C thỏa mãn phương trình mặt cầu (S) các Chọn A còn lại đều nằm ngoài (S) .

Câu 11:

Lời giải

$$\text{Ta có: } d(I; (P)) = 2 \Leftrightarrow \frac{|11-m|}{5} = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} m=1 \\ m=21 \end{cases}.$$

Câu 12:

Lời giải

Ta có: mặt phẳng $Oxy : z = 0$. Quan sát bốn phương án, ta thấy chỉ có phương án A thỏa. Chọn A

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (2; 2; 6)$. Nên Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là: $\vec{u} = (1; 1; 3)$. Vậy mệnh đề **A Đúng**.

Ta có: Phương trình tham số của đường thẳng AB là:
$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 5 + t \\ z = 9 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$
 Vậy mệnh đề **B Sai**.

Ta có:
$$\begin{cases} 4 = 3 + t \\ 6 = 5 + t \\ 9 = 9 + 3t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 1 \\ t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow t \in \emptyset.$$
 Vậy mệnh đề **C Sai**.

Ta có: $\vec{u}_d = (1; 1; 3)$ và điểm $C \in d$. Vậy mệnh đề **D Đúng**.

Câu 14:

Lời giải

Từ phương trình của (P) ta có tọa độ của một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $(1; 2; -1)$.

Do $1.1 + 2.1 - 1.2 + 3 \neq 0$ nên điểm A không thuộc mặt phẳng (P) .

Ta có $d(A, (P)) = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, nên phương trình mặt cầu tâm $A(1;1;2)$ và có bán kính bằng khoảng cách từ điểm

$$A \text{ đến mặt phẳng } (P) \text{ là } (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = \frac{8}{3}$$

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến của là $\vec{n} = (1; 2; -1)$, nên mặt phẳng (Q) có vectơ pháp tuyến của là $\vec{n} = (1; 2; -1)$

Điểm A không thuộc mặt phẳng (P) .

Phương trình mặt phẳng (Q) là $1 \cdot (x-1) + 2(y-1) - 1(z-2) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - z - 1 = 0$

Câu 15:

Lời giải

Mặt phẳng (α) nhận $\vec{u}, \vec{v}$ làm cặp vector chỉ phương nên (α) có một vector pháp tuyến là

$$\vec{n}_Q = [\vec{u}, \vec{v}] = (9; 13; 7).$$

Phương trình mặt phẳng $(\alpha): 9(x-2) + 13y + 7(z+3) = 0 \Leftrightarrow 9x + 13y + 7z + 2 = 0$.

Thay điểm $M(1; -2; -3)$ vào phương trình mặt phẳng $(\alpha): 9x + 13y + 7z + 2 = 0$ ta thấy không thỏa mãn.

Mặt phẳng có dạng $(R): 9x + 13y + 7z + d = 0 (d \neq 2)$

Vì mặt phẳng qua $M(1; -2; -3)$ nên thay vào ta suy ra $d = 38 (t/m)$

Vậy phương trình mặt phẳng $(R): 9x + 13y + 7z + 38 = 0$

Câu 16:

Lời giải

Ta có trung điểm I của AB có tọa độ là:

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{1 + (-3)}{2} = -1; y_I = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{2 + 0}{2} = 1; z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{(-5) + 1}{2} = -2$$

Vậy $I(-1; 1; -2)$. Do đó mệnh đề a) sai. Mặt cầu nhận AB là đường kính nên nhận I là tâm mặt cầu.

$$\text{Bán kính } R = IA = \sqrt{(-1-1)^2 + (1-2)^2 + (-2+5)^2} = \sqrt{14}$$

Phương trình mặt cầu là: $(x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 14$

Phương trình mặt cầu có tâm là A , đi qua B nên có bán kính

$$R = AB = \sqrt{(1+3)^2 + (2-0)^2 + (-5-1)^2} = 2\sqrt{14}$$

Do đó phương trình mặt cầu là:

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+5)^2 = (2\sqrt{14})^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 10z - 26 = 0$$

Phương trình mặt cầu S có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$

Gọi J là tâm mặt cầu S , vì $J \in Ox \Rightarrow J(a; 0; 0) \Rightarrow b = 0, c = 0$

Do đó phương trình mặt cầu có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax + d = 0$.

Vì $A(1; 2; -5)$ thuộc mặt cầu S nên ta thay vào được: $-2a + d = -30$.

Vì $B(-3; 0; 1)$ thuộc mặt cầu S nên ta thay vào được: $6a + d = -10$.

$$\text{Giải hệ phương trình } \begin{cases} -2a + d = -30 \\ 6a + d = -10 \end{cases} \Leftrightarrow a = \frac{5}{2}, d = -25.$$

$$R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - (-25)} = \frac{5\sqrt{5}}{2}.$$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Đáp số: 1.

Gọi $\vec{u}_1 = (-1; 4; 3)$, $\vec{u}_2 = (1; -4; -3)$ lần lượt là một vector của đường thẳng d_1 và d_2 .

$$\text{Ta có } \cos(\vec{u}_1; \vec{u}_2) = \frac{|26|}{\sqrt{1+16+9} \cdot \sqrt{1+16+9}} = 1$$

Câu 18:

Lời giải

Đáp số: -5.

Gọi $M = d \cap d' \Rightarrow M(1; 2; 4)$.

Ta có $N \in d' \Rightarrow N(1; 2; 1+3t') \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (0; 0; 3t'-3)$. Theo giả thiết $MN = 6$

$$\text{Suy ra } |3t' - 3| = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} t' = 3 \\ t' = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N(1; 2; 7) \\ N(1; 2; -2) \end{cases}. \text{ Vì } c < 0 \Rightarrow \text{nhận } N(1; 2; -2)$$

$$\text{Vậy } a = 1, b = 2, c = -2 \Rightarrow a - b + c = -5.$$

Câu 19:

Lời giải

Đáp số: 6.

Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2mz + 6m = 0$ có tâm $I(2; -4; m)$ và bán kính $R = \sqrt{20 + m^2 - 6m}$.

$$\text{YCBT} \Leftrightarrow \begin{cases} R = \sqrt{20 + m^2 - 6m} > 0 \\ \sqrt{20 + m^2 - 6m} = 6 \end{cases} \Rightarrow m = 8 \vee m = -2.$$

Vậy tổng các giá trị của m bằng: $-2 + 8 = 6$

Câu 20:

Lời giải

Đáp án: 1

Ta có d và d' có VTCP lần lượt là $\vec{a} = (1; 2; 2)$ và $\vec{b} = (2; -2; 1)$. Nhận thấy

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 0. \text{ Suy ra góc giữa hai đường thẳng trên là } 90^\circ \Rightarrow \sin 90^\circ = 1.$$

Câu 21:

Lời giải

$MA = 3 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm A , bán kính $R = 3$ có phương trình $x^2 + (y - 4)^2 + (z - 5)^2 = 9$.

$MB = 5 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm B , bán kính $R = 5$ có phương trình

$$(x + 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 25.$$

$MC = 9 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm C , bán kính $R = 9$ có phương trình

$$(x + 2)^2 + (y - 8)^2 + (z - 9)^2 = 81.$$

$MD = 10 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm D , bán kính $R = 10$ có phương trình

$$(x + 7)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 100.$$

Ta có M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh A, B, C, D .

Toạ độ M là nghiệm của hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 = 9 \\ (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 25 \\ (x+2)^2 + (y-8)^2 + (z-9)^2 = 81 \\ (x+7)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 100 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được $x=1, y=2, z=3 \Rightarrow M(1;2;3)$.

Khoảng cách từ gốc toạ độ O đến điểm M là $OM = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14} \approx 3,742$.

Câu 22:

Lời giải

Hai mặt phẳng tương ứng mỗi mái nhà là (ABP) và (CDP) .

Do (ABP) có cặp VTCP là $\overrightarrow{AB}(0;8;10)$, $\overrightarrow{AP}(-6;0;-6) \Rightarrow (ABP)$ có VTPT là

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP}] = (-48; -60; 48).$$

Mà (ABP) đi qua $P(6;0;4) \Rightarrow (ABP): -48(x-6) - 60(y-0) + 48(z-4) = 0$

$$\Leftrightarrow 4x + 5y - 4z - 8 = 0.$$

Do (CDP) có cặp VTCP là $\overrightarrow{DP}(6;0;-6)$, $\overrightarrow{DC}(0;8;10) \Rightarrow (CDP)$ có VTPT là

$$[\overrightarrow{DP}, \overrightarrow{DC}] = (48; -60; 48).$$

Mà (CDP) đi qua $P(6;0;4) \Rightarrow (CDP): 48(x-6) - 60(y-0) + 48(z-4) = 0$

$$\Leftrightarrow 4x - 5y + 4z - 40 = 0.$$

Vì các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất nên với hệ toạ độ trên, ta có $(CBQ): y - 8 = 0$.

Ta thấy Q thuộc cả 3 mặt phẳng (ABP) , (CDP) và (CBQ)

Suy ra toạ độ Q là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4x + 5y - 4z - 8 = 0 \\ 4x - 5y + 4z - 40 = 0 \\ y - 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 8 \\ z = 14 \end{cases} \Rightarrow Q(6;8;14) \Rightarrow \overrightarrow{PQ}(0;8;10). \quad x + y + z = 18$$

ĐỀ 2.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;0)$ và $B(0;1;2)$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng AB .

- A. $\vec{d} = (-1;1;2)$. B. $\vec{c} = (1;2;2)$. C. $\vec{a} = (-1;0;-2)$. D. $\vec{b} = (-1;0;2)$.

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng

$$d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}?$$

- A. $P(-1;2;1)$. B. $R(1;2;1)$. C. $N(-1;3;2)$. D. $Q(1;-2;-1)$.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 4z - 3 = 0$.

Tìm tâm và bán kính của mặt cầu (S) .

- A. $I\left(\frac{1}{2}; -1; 2\right); R = \frac{\sqrt{33}}{2}$. B. $I\left(-\frac{1}{2}; 1; -2\right); R = \frac{\sqrt{33}}{2}$.
C. $I\left(\frac{1}{2}; -1; 2\right); R = \frac{3}{2}$. D. $I\left(-\frac{1}{2}; 1; -2\right); R = \frac{3}{2}$.

Câu 4: Tâm của mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 9$ có tọa độ là:

- A. $(1;-3;1)$. B. $(-1;3;-1)$. C. $(-1;-3;1)$. D. $(1;3;-1)$.

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi

qua điểm $M(1;2;-3)$ và có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (1;-2;3)$.

- A. $x - 2y + 3z - 12 = 0$. B. $x - 2y - 3z - 6 = 0$.
C. $x - 2y - 3z + 6 = 0$. D. $x - 2y + 3z + 12 = 0$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(0;0;1)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (0;1;-2)$ là

- A. $y - 2z + 2 = 0$. B. $y - 2z + 1 = 0$.
C. $x - y + 2z - 2 = 0$. D. $y + 2z - 2 = 0$.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;2)$, $B(2;-1;3)$. Viết phương trình đường thẳng AB .

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}$

B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1}$

C. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$

D. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$ và đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=-1-4t \end{cases}$, $(t \in \mathbb{R})$. Viết phương trình đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng Δ .

A. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+3}{-4}$.

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{4}$.

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$.

D. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-8}$.

Câu 9: Phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$ và (S) đi qua $M(1;0;-1)$ là

A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 6 = 0$.

B. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z + 6 = 0$.

C. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 6 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z - 6 = 0$.

Câu 10: Một vệ tinh quay quanh Trái Đất với độ cao so với mặt đất là 18900 km. Ta xét trong không gian $Oxyz$ với tâm O là tâm Trái Đất, 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6300 km trên thực tế. Biết bán kính Trái Đất khoảng 6300 km. Phương trình biểu diễn quỹ đạo chuyển động của vệ tinh đó là

A. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. B. $x^2 + y^2 + z^2 = 16$.

C. $x^2 + y^2 + z^2 = 5$. D. $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

Câu 11: Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, lập phương trình các mặt phẳng song song với mặt phẳng $(\beta): x + y - z + 3 = 0$ và cách (β) một khoảng bằng $\sqrt{3}$.

A. $x + y + z + 6 = 0$; $x + y + z = 0$.

B. $x - y - z + 6 = 0$; $x - y - z = 0$.

C. $x + y - z + 6 = 0$; $x + y - z = 0$.

D. $x + y - z + 6 = 0$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;0;1)$ và $B(2;1;0)$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với AB là

A. $(P): 3x + y - z = 0$.

B. $(P): 3x + y - z + 4 = 0$.

C. (P): $3x + y - z - 4 = 0$.

D. (P): $2x + y - z + 1 = 0$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt có phương trình là:

$$\Delta_1: \frac{x}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+3}{2} \text{ và } \Delta_2: \frac{x+4}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{-1}.$$

- a) Đường thẳng Δ_1 và đường thẳng Δ_2 là hai đường thẳng chéo nhau.
- b) Đường thẳng Δ_1 song song với đường thẳng Δ_2 .
- c) Đường thẳng Δ_2 không cắt trục toạ độ Oz .
- d) Đường thẳng Δ_1 có một VTCP là: $\vec{u}_1 = (1; -1; 2)$ và đi qua điểm $A(-1; 4; -5)$.

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $S: x-1^2 + y-1^2 + z-1^2 = 5$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Mặt phẳng $P: 3x + 4y - 5 = 0$ cắt mặt cầu S theo một giao tuyến là đường tròn có diện tích bằng $\frac{484\pi}{25}$.
- b) Điểm $M(1; 2; 3)$ thuộc S .
- c) Điểm $N(-1; -2; -3)$ nằm ngoài mặt cầu S .
- d) Mặt cầu S có tâm $I(1; 1; -1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

Câu 15: Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -2); B(2; 1; 2); C(3; -2; 1)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $E; F; K$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên trục $Ox; Oy; Oz$ có phương trình $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} - \frac{z}{2} = 1$.
- b) Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -2)$ và nhận $\overrightarrow{BC}$ làm véc tơ pháp tuyến có dạng: $1(x+1)x - 3(y+2) - 1(z-2) = 0$.
- c) Phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A, B, C có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.

d) Phương trình mặt phẳng (P) là $13x + 5y - 2z + 27 = 0$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 1$ và đường thẳng

$$\Delta: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + mt \\ z = -2t \end{cases}. \text{ Các khẳng định sau đây đúng hay sai?}$$

a) Với $m = 1$ thì đường thẳng Δ cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt

b) Giá trị của m để đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt là $\frac{5}{2} < m < \frac{15}{2}$

c) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 3; -2)$ và bán kính $R = 1$.

d) Có hai giá trị thực của tham số m để đường thẳng Δ tiếp xúc mặt cầu (S)

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + (m+1)y - 2z + m = 0$ và

$$d: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2} \text{ với } m \text{ là một tham số thực. Có bao nhiêu giá trị thực của } m \text{ để } d$$

thuộc mặt phẳng (P) ?

Câu 18: Khi gán hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5; 0; 5)$ đến vị trí $B(10; 10; 3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a; b; 0)$. Giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, biết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A, B, C, D , biết rằng:

$$A(-3; 0; 0), B(0; 0; 8), C(0; -9; 0) \text{ và } D(0; 0; 0) \text{ có dạng}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0. \text{ Tính } 4 \cdot (a^2 + b^2 + c^2 + d^2).$$

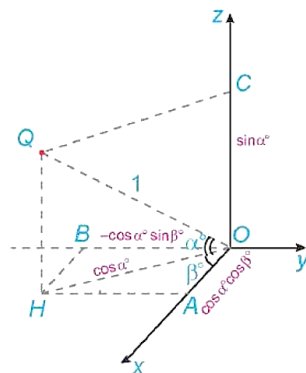
Câu 20: Cho hai mặt phẳng $(P), (Q)$ có phương trình là

$$(P): 5x + 2y - 3z + 8 = 0 \text{ và } (Q): 10x + (m^2 - 8m + 11)y + (m - 13)z + 2m + 2 = 0.$$

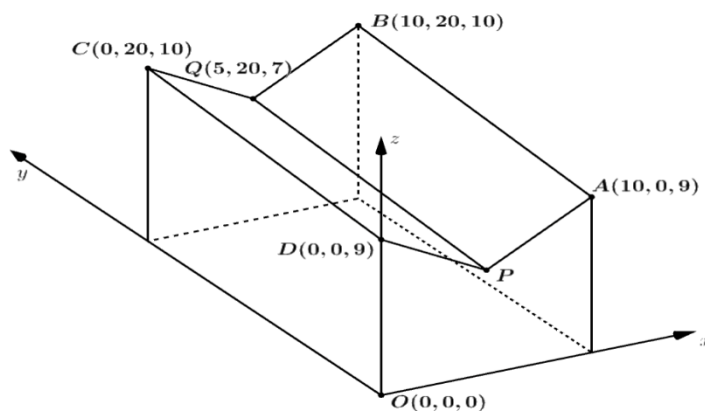
Tìm số giá trị của m để (P) song song với (Q) .

Câu 21: Xét Trái Đất trong không gian $Oxyz$, với O là tâm trái đất, tia Ox chứa giao điểm của kinh tuyến gốc và xích đạo, tia Oz chứa điểm cực bắc N , tia Oy giao xích đạo tại điểm thuộc bán cầu Đông, một đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6 371 km trong thực tế.

Biết rằng điểm M có vĩ độ và kinh độ tương ứng là $\alpha^\circ N, \beta^\circ W$ ($0 < \alpha < 90, 0 < \beta < 180$) thì có tọa độ là $M(\cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ; -\cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ; \sin \alpha^\circ)$. Giả sử một trạm phát sóng trên mặt đất được đặt ở vị trí $10^\circ N, 20^\circ W$ và một máy thu được đặt tại vị trí $80^\circ N, 70^\circ W$. Biết rằng trạm phát sóng có bán kính phủ sóng là 8 272 km, hỏi máy thu có thu được tín hiệu của trạm phát sóng không (điền 0 nếu không, điền 1 nếu có)



Câu 22: Hình bên dưới minh họa hình ảnh hai mái nhà của một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất. Biết rằng tọa độ của điểm $P(a; b; c)$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?



ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1; 0; 2)$ suy ra đường thẳng AB có VTCP là $\vec{b} = (-1; 0; 2)$.

Câu 2:

Lời giải

Thay tọa độ các điểm vào phương trình đường thẳng ta thấy điểm $P(-1;2;1)$ thỏa

$$\frac{-1+1}{-1} = \frac{2-2}{3} = \frac{1-1}{3} = 0. \text{ Vậy điểm } P(-1;2;1) \text{ thuộc đường thẳng } d.$$

Câu 3:

Lời giải

Từ phương trình của mặt cầu (S) , suy ra $a = -\frac{1}{2}$; $b = 1$; $c = -2$; $d = -3$.

$$\text{Nên } a^2 + b^2 + c^2 - d = \frac{33}{4} \Rightarrow R = \frac{\sqrt{33}}{2}.$$

Câu 4:

Lời giải

Từ phương trình, ta thấy mặt cầu có tâm $I(1;3;-1)$. Chọn A

Câu 5:

Lời giải

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (1;-2;3)$ là

$$1(x-1) - 2(y-2) + 3(z+3) = 0 \Leftrightarrow x - 2y + 3z + 12 = 0.$$

Câu 6:

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(0;0;1)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (0;1;-2)$.

$$\Rightarrow \text{Phương trình mặt phẳng } (P): 0(x-0) + 1.(y-0) - 2(z-1) = 0 \Leftrightarrow y - 2z + 2 = 0.$$

Câu 7:

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = (1;-2;1)$.

Đường thẳng AB đi qua điểm $A(1;1;2)$ và nhận vector $\overrightarrow{AB} = (1;-2;1)$ làm vector chỉ phương. Vậy

$$\text{phương trình của } AB \text{ là } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}.$$

Câu 8:

Lời giải

Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng Δ nên nhận $\overrightarrow{u_{\Delta}} = (-1;1;-4)$ làm vector chỉ phương.

Phương trình chính tắc: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{4}$.

Câu 9:

Lời giải

Ta có $R = IM = \sqrt{1-1^2 + 0-2^2 + -1-3^2} = 2\sqrt{5}$.

Vậy phương trình mặt cầu $I(1;2;3)$ và có bán kính $R = 2\sqrt{5}$ là

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 20 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 6 = 0$$

Câu 10:

Lời giải

Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến vệ tinh là $18900 + 6300 = 25200$ tương ứng bằng 4 đơn vị.

Ta thấy quỹ đạo chuyển động của vệ tinh quanh Trái Đất là một mặt cầu có tâm là tâm Trái Đất có tọa độ là $O(0;0;0)$ và bán kính $R = 4$.

Do đó phương trình mặt cầu là: $x^2 + y^2 + z^2 = 16$.

Câu 11:

Lời giải

Gọi mặt phẳng (α) cần tìm.

Vì $(\alpha) \parallel (\beta)$ nên phương trình (α) có dạng: $x + y - z + c = 0$ với $c \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Lấy điểm $I(-1;-1;1) \in (\beta)$.

Vì khoảng cách từ (α) đến (β) bằng $\sqrt{3}$ nên ta có:

$$d(I, (\alpha)) = \sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{|-1-1-1+c|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{|c-3|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \begin{cases} c=0 \\ c=6 \end{cases} \text{ (thỏa điều kiện } c \in \mathbb{R} \setminus \{3\} \text{)}.$$

Vậy phương trình (α) là: $x + y - z + 6 = 0$; $x + y - z = 0$.

Câu 12:

Lời giải

Do mặt phẳng (P) vuông góc AB nên chọn một vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_{(P)}} = \overrightarrow{AB} = (3;1;-1)$.

Suy ra $(P): 3(x+1) + y - (z-1) = 0 \Leftrightarrow (P): 3x + y - z + 4 = 0$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

Đường thẳng Δ_1 có một VTCP là: $\vec{u} = (1; -1; 2)$ và đi qua điểm $A(-1; 4; -5)$. Vậy mệnh đề **A Đúng**.

Ta có: Đường thẳng Δ_2 cắt trục toạ độ Oz tại $M(0; 0; 2)$. Vậy mệnh đề **B Sai**.

Ta có: $\vec{u}_1 = (1; -1; 2)$ và $\vec{u}_2 = (2; 1; -1)$. Dễ thấy: $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ không cùng phương. Vậy mệnh đề **C Sai**.

Ta có: Đường thẳng Δ_1 có một VTCP là: $\vec{u}_1 = (1; -1; 2)$ và đi qua điểm $A(-1; 4; -5)$. Đường thẳng Δ_2 có một VTCP là: $\vec{u}_2 = (2; 1; -1)$ và đi qua điểm $M(-4; -2; 4)$.

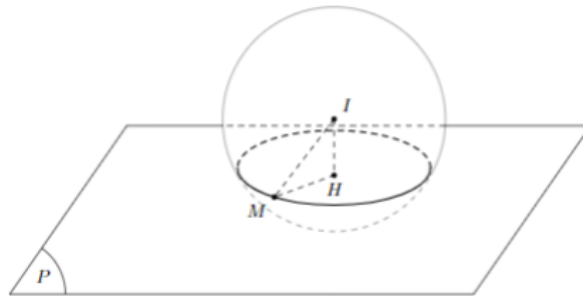
Ta có: $\vec{MA} = (-3; -6; 9)$ và $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] \cdot \vec{MA} = 0$. Vậy mệnh đề **D Sai**.

Câu 14:

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	Đ	Đ

a) Mặt cầu S có tâm $I(1; 1; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$. Thay tọa độ điểm $M(1; 2; 3)$ vào phương trình mặt cầu S ta được $1 - 1^2 + 2 - 1^2 + 3 - 1^2 = 5$ (TM). Vậy $M \in S$. Ta có $\vec{IN} = (-2; -3; -4)$ suy ra $IN = \sqrt{29} > R$ nên điểm N nằm ngoài mặt cầu S .



P cắt mặt cầu S theo một giao tuyến là đường tròn có bán kính là r . Khi đó:

$$R^2 = r^2 + d^2 \quad I; P \Leftrightarrow r = \sqrt{R^2 - d^2} \quad I; P = \frac{11}{5}.$$

Vậy diện tích của đường tròn đó là $S = 4\pi R^2 = \frac{484\pi}{25}$.

Câu 15:

Lời giải

a) **Đúng**

$$\text{Vì } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (1; -1; 4) \\ \overrightarrow{AC} = (2; -4; 3) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \neq k \overrightarrow{AC} \Rightarrow \vec{n}_p = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (13; 5; -2).$$

b) Sai.

Phương trình mặt phẳng (P) là $13(x-1) + 5(y-2) - 2(z+2) = 0 \Leftrightarrow 13x + 5y - 2z - 27 = 0$.

c) Sai.

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -2)$ và nhận $\overrightarrow{BC} = (1; -3; -1)$ làm véc tơ pháp tuyến có dạng: $1(x-1) - 3(y-2) - 1(z+2) = 0$.

d) Đúng.

Tọa độ ba điểm $E(1; 0; 0); F(0; 2; 0); K(0; 0; -2)$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $A(1; 2; -2)$ lên trục, nên mặt phẳng (EFK) có phương trình $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} - \frac{z}{2} = 1$.

Câu 16:

Lời giải

a) Sai vì:

Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -3; 2)$ và bán kính $R = 1$.

b) Sai vì:

$$\text{Khi } m = 1 \text{ đường thẳng } \Delta \text{ có phương trình } \Delta: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \\ z = -2t \end{cases}$$

Đường thẳng (Δ) đi qua $M = (2; 1; 0)$ và có VTCP $\vec{u} = (1; 1; -2)$

Ta có $\overrightarrow{MI} = (-1; -4; 2)$ và $[\vec{u}, \overrightarrow{MI}] = (6; 0; 3)$

$$\text{Gọi H là hình chiếu của I trên } (\Delta). \text{ Có: } IH = d(I, \Delta) = \frac{[\vec{u}, \overrightarrow{MI}]}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{30}}{2}.$$

Vì $d(I, (\Delta)) > R$ nên Δ không cắt mặt cầu (S)

c) Đúng vì:

Từ phương trình đường thẳng Δ và mặt cầu (S) ta có

$$\begin{aligned} (2+t-1)^2 + (1+mt+3)^2 + (-2t-2)^2 &= 1 \\ \Leftrightarrow (1+t)^2 + (4+mt)^2 + (-2t-2)^2 &= 1 \\ \Leftrightarrow (m^2+5)t^2 + 2(5+4m)t + 20 &= 0 \quad (1) \end{aligned}$$

Để Δ tiếp xúc mặt cầu (S) thì (1) có nghiệm kép, hay (1) có $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{15}{2} \\ m = \frac{5}{2} \end{cases}$.

d) Đúng vì:

Từ phương trình đường thẳng Δ và mặt cầu (S) ta có

$$(2+t-1)^2 + (1+mt+3)^2 + (-2t-2)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow (1+t)^2 + (4+mt)^2 + (-2t-2)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow (m^2+5)t^2 + 2(5+4m)t + 20 = 0 \quad (1)$$

Để Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt thì (1) có hai nghiệm phân biệt, hay (1) có

$$\Delta' > 0 \Leftrightarrow \frac{5}{2} < m < \frac{15}{2}.$$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Đáp số: 0.

$$(P): x + (m+1)y - 2z + m = 0 \Rightarrow VTPT \vec{n} = (1; m+1; -2).$$

$$d: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2} \Rightarrow VTCP \vec{u} = (2; 1; 2); M(2; 0; -1) \in d$$

$$\text{Để } d \text{ thuộc mặt phẳng } (P) \text{ thì } \begin{cases} \vec{n} \perp \vec{u} \\ M \in (P) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \cdot 2 + m + 1 + 2 \cdot (-2) = 0 \\ 2 + (m+1) \cdot 0 - 2(-1) + m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -4 \end{cases} \Leftrightarrow m \in \emptyset.$$

Câu 18:

Lời giải

ĐÁP SỐ:

Ta có: phương trình đường thẳng AB là: $\frac{x-5}{5} = \frac{y}{10} = \frac{z-5}{-2}$. Vì M thuộc AB nên tồn tại số thực t

sao cho $M(5t+5; 10t; -2t+5)$. Ngoài ra, M thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $-2t+5=0 \Leftrightarrow t = \frac{5}{2}$. Suy ra

$M(17, 5; 25; 0)$. Vậy $a+b=17,5+25=42,5$.

Câu 19:

Lời giải

Đáp số: 154.

Phương trình mặt cầu (S) có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$.

$$\text{Vì } A, B, C, D \text{ thuộc } (S) \text{ nên ta có: } \begin{cases} d = 0 \\ 9 + 6a + d = 0 \\ 64 - 16c + d = 0 \\ 81 + 18b + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = -\frac{9}{2} \\ c = 4 \\ d = 0 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } 4 \cdot (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = 154.$$

Câu 20:

Lời giải

Các mặt phẳng $(P), (Q)$ lần lượt có các vectơ pháp tuyến là

$$\vec{n}_{(P)} = (5; 2; -3), \vec{n}_{(Q)} = (10; m^2 - 8m + 11; m - 13).$$

$$(P) \text{ song song với } (Q) \text{ khi và chỉ khi } \begin{cases} \frac{10}{5} = \frac{m^2 - 8m + 11}{2} = \frac{m - 13}{-3} = k \\ 2m + 2 \neq k \cdot 8 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{m^2 - 8m + 11}{2} = 2 \\ \frac{m - 13}{-3} = 2 \\ k = 2 \\ 2m + 2 \neq 2 \cdot 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 8m + 11 = 4 \\ m - 13 = -6 \\ k = 2 \\ 2m \neq 14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 8m + 7 = 0 \\ m = 7 \\ k = 2 \\ m \neq 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 7 \\ m = 1 \\ m = 7 \\ k = 2 \\ m \neq 7 \end{cases}$$

Vậy không có giá trị m nào thỏa bài toán.

Câu 21:

Lời giải

Giả sử trạm phát sóng được đặt tại điểm P và máy thu được đặt tại điểm Q .

Khi đó:

$$P(\cos 10^\circ \cos 20^\circ; -\cos 10^\circ \sin 20^\circ; \sin 10^\circ) \text{ và } Q(\cos 80^\circ \cos 70^\circ; -\cos 80^\circ \sin 70^\circ; \sin 80^\circ).$$

Suy ra

$$\overrightarrow{OP} = (\cos 10^\circ \cos 20^\circ; -\cos 10^\circ \sin 20^\circ; \sin 10^\circ); \overrightarrow{OQ} = (\cos 80^\circ \cos 70^\circ; -\cos 80^\circ \sin 70^\circ; \sin 80^\circ).$$

Do đó

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} &= \cos 10^\circ \cos 20^\circ \cos 80^\circ \cos 70^\circ + \cos 10^\circ \sin 20^\circ \cos 80^\circ \sin 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 80^\circ \\ &\approx 0,2809 \end{aligned}$$

Vì P và Q thuộc mặt đất nên $|\overrightarrow{OP}|=1$ và $|\overrightarrow{OQ}|=1$.

$$\Rightarrow \cos POQ = \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{OP}| \cdot |\overrightarrow{OQ}|} \approx 0,2809 \Rightarrow POQ \approx 73,6861^\circ.$$

Đường tròn tâm O , đi qua P, Q có bán kính bằng 1 và có chu vi là $2\pi \approx 6,2832$, nên cung nhỏ PQ của đường tròn có độ dài xấp xỉ bằng $\frac{73,6861}{360} \cdot 6,2832 \approx 1,2861$.

Khoảng cách trên mặt đất giữa hai vị trí P, Q xấp xỉ bằng: $1,2861 \cdot 6371 = 8193,7431$ km.

Mà trạm phát sóng có bán kính phủ sóng là 8 272 km nên máy thu có thu được tín hiệu của trạm phát sóng.

Câu 22:

Lời giải

Vì các bức tường của nhà kho được xây vuông góc với mặt đất nên với hệ tọa độ trên ta có $P(x; 0; z)$.

Mặt phẳng (ABQ) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (0; 20; 1)$ và $\overrightarrow{BQ} = (-5; 0; -3)$ nên (ABQ) có một vector pháp tuyến là: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BQ}] = (-60; -5; 100)$. Mà mặt phẳng (ABQ) đi qua điểm $A(10; 0; 9)$ nên có phương trình là:

$$-60(x-10) - 5(y-0) + 100(z-9) = 0 \Leftrightarrow -60x - 5y + 100z - 300 = 0.$$

Mặt phẳng (CDQ) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{CD} = (0; -20; -1)$ và $\overrightarrow{CQ} = (5; 0; -3)$ nên (CDQ) có một vector pháp tuyến là: $[\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CQ}] = (60; -5; 100)$. Mà mặt phẳng (CDQ) đi qua điểm $D(0; 0; 9)$ nên có phương trình là:

$$60(x-0) - 5(y-0) + 100(z-9) = 0 \Leftrightarrow 60x - 5y + 100z - 900 = 0.$$

Vì điểm P thuộc mặt phẳng (ABQ) nên tọa độ của điểm P thỏa mãn:

$$-60x - 5 \cdot 0 + 100z - 300 = 0 \Leftrightarrow -60x + 100z = 300 \quad (1)$$

Vì điểm P thuộc mặt phẳng (CDQ) nên tọa độ của điểm P thỏa mãn:

$$60x - 5 \cdot 0 + 100z - 900 = 0 \Leftrightarrow 60x + 100z = 900 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} -60x + 100z = 300 \\ 60x + 100z = 900 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ z = 6 \end{cases}.$$

Khi đó $P(5; 0; 6)$. Vậy $a + b + c = 5 + 0 + 6 = 11$.

ĐỀ 3.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2;0;-1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2; -3; 1)$ là

- A.** $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -6 \\ z = 2 - t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$.

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ có một vector chỉ phương là

- A.** $\vec{u}_2 = (2; 1; 1)$. **B.** $\vec{u}_3 = (2; 1; 3)$. **C.** $\vec{u}_1 = (-1; 2; 3)$. **D.** $\vec{u}_4 = (-1; 2; 1)$.

Câu 3: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(1; 0; -3)$, bán kính bằng $R = \sqrt{10}$ có phương trình là:

- A.** $(x-1)^2 + y^2 + (z+3)^2 = 10$. **B.** $(x+1)^2 + y^2 + (z-3)^2 = 10$.
C. $(x-1)^2 + y^2 + (z+3)^2 = 40$. **D.** $(x-1)^2 + y^2 + (z+3)^2 = \sqrt{10}$.

Câu 4: Cho phương trình mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 16$, bán kính R của mặt cầu là

- A.** $R = 4$. **B.** $R = 2$. **C.** $R = 0$. **D.** $R = 16$.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng nào dưới đây nhận $\vec{n} = (3; 1; -7)$ là một vector pháp tuyến?

- A.** $3x + y - 7 = 0$. **B.** $3x + z + 7 = 0$.
C. $3x + y - 7z - 3 = 0$. **D.** $3x - y - 7z + 1 = 0$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$,

$(Q): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ lần lượt có vector pháp tuyến $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ và

$\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$. Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) khi và chỉ khi

- A.** $\vec{n}_1 = k \cdot \vec{n}_2$. **B.** $\vec{n}_1 \neq k \cdot \vec{n}_2$. **C.** $\begin{cases} \vec{n}_1 = k \cdot \vec{n}_2 \\ D_1 \neq k \cdot D_2 \end{cases}$. **D.** $\vec{n}_1 = \vec{n}_2$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a, b, c)$ và mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (A, B, C)$. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin(\Delta, (P)) = \frac{|aA + bB + cC|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$. **B.**

$\cos(\Delta, (P)) = \frac{|aA + bB + cC|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

C. $\cos(\Delta, (P)) = \frac{aA + bB + cC}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$. **D.**

$\sin(\Delta, (P)) = \frac{aA + bB + cC}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{1}$ và

$d': \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. d cắt d' tại điểm $A(0; 1; -2)$.

B. d trùng với d' .

C. d song song với d' . **D.** d và d' chéo nhau.

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; -1; 2), B(-2; 2; 1)$. Mặt cầu đường kính AB có phương trình là

A. $(x-1)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{7}{2}$.

B. $(x+1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{7}{2}$.

C. $(x+1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{\sqrt{14}}{2}$.

D. $(x-1)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{\sqrt{14}}{2}$.

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là kilômét, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(-3; 2; 7)$, trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km. Người dùng điện thoại ở điểm nào có thể sử dụng dịch vụ của trạm này?



- A.** $A(2;3;4)$. **B.** $C(1;1;1)$. **C.** $D(-3;-1;3)$. **D.** $B(-2;1;8)$.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + y - z + 1 = 0$. Trong các mặt phẳng sau mặt phẳng nào vuông góc với mặt phẳng (P)

- A.** $(P_2): x - 2y + z + 5 = 0$. **B.** $(P_4): x - y + 4z + 5 = 0$.
C. $(P_1): 3x - y + z + 5 = 0$. **D.** $(P_3): x - y + z + 5 = 0$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;1;1)$, $B(2;1;0)$, $C(1;-1;2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là

- A.** $x + 2y - 2z - 1 = 0$. **B.** $3x + 2z + 1 = 0$.
C. $3x + 2z - 1 = 0$. **D.** $x + 2y - 2z + 1 = 0$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$ và mặt phẳng (P) có phương trình $3x + 6y - 3z + 2024 = 0$.

- a)** Một véc tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (1; 2; -1)$.
b) Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-1; -2; 1)$.
c) Góc giữa Δ và (P) là: 90° .
d) Lấy tùy ý hai điểm phân biệt $A, B \in \Delta$. Gọi A', B' lần lượt là hình chiếu của A, B lên (P) . Khi đó $A'B' = 2024$.

Câu 14: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Trong không gian $(Oxyz)$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 4$.

- a) Giao tuyến của mặt phẳng $(\alpha): 2x + y - z - 1 = 0$ và mặt cầu (S) là đường tròn có bán kính bằng $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
- b) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; -1; 2)$.
- c) Mặt cầu (S) có bán kính bằng 4.
- d) Mặt cầu $(C): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z - 25 = 0$ có bán kính lớn hơn bán kính của mặt cầu (S) .

Câu 15: Mặt phẳng α là mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -3)$ và vuông góc với hai mặt phẳng: $P: x + y + z + 2 = 0$; $Q: 2x - y + z - 4 = 0$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Mặt phẳng α song song với mặt phẳng $\beta: 4x + 2y - 6z - 3 = 0$
- b) Mặt phẳng α đi qua điểm $B(2; 0; 0)$
- c) Mặt phẳng α có một vector pháp tuyến là: $\vec{n} = (-2; 1; 3)$
- d) Mặt phẳng α có phương trình là: $2x + y - 3z - 13 = 0$

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y}{6} = \frac{z-1}{2}$ và điểm $I(1; -2; 5)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

- a) Phương trình mặt cầu (S) tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB vuông tại I có phương trình $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-5)^2 = 40$.
- b) Đường thẳng d đi qua $M(2; 0; 1)$ và có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (3; 6; 2)$.

- c) Với mọi giá trị của tham số m thì đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + mt \\ z = -2t \end{cases}$ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm

phân biệt.

- d) Gọi H là hình chiếu của I trên đường thẳng d ta có $IH = 20$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ có phương trình
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = 2 - t \end{cases}$$
. Biết rằng điểm

$M(3; a; b)$ thuộc Δ , tính $a + b$.

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(1; 2; 3)$ và trong 3 giây, đầu đạn đi với vận tốc không đổi; vectơ vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (2; 1; 5)$. Khi viên đạn trúng mục tiêu tại điểm $B(-5; a; b)$ thì giá trị của biểu thức b^a bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

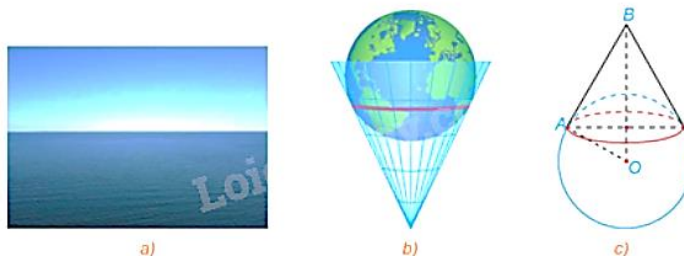
Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1; 2; -1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng

$(P): 2x - 2y - z - 8 = 0$ có phương trình $(C): x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Tính giá trị của biểu thức $a + b + c + 2d$.

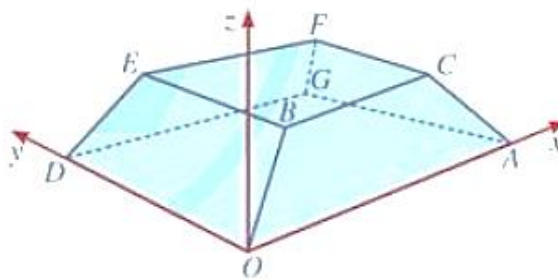
Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 0; 1)$ và 2 vectơ $\vec{a} = (1; -3; 2)$,

$\vec{b} = (-1; -1; 2)$. Một mặt phẳng (Q) chứa điểm A và nhận $\vec{a}, \vec{b}$ làm cặp vectơ chỉ phương có phương trình là $ax + by + cz - 3 = 0$. Tính $a + b + c$.

Câu 21: Nếu đứng trước biển và nhìn ra xa, người ta sẽ thấy một đường giao giữa mặt biển và bầu trời, đó là đường chân trời đối với người quan sát (H.5.45a). Về mặt Vật lí, đường chân trời là đường giới hạn phần Trái Đất mà người quan sát có thể nhìn thấy được (phần còn lại bị chính Trái Đất che khuất). Ta có thể hình dung rằng, nếu người quan sát ở tại đỉnh một chiếc nón và Trái Đất được “thả” vào trong chiếc nón đó, thì đường chân trời trong trường hợp này là đường chạm giữa Trái Đất và chiếc nón (H.5.45b). Trong mô hình toán học, đường chân trời đối với người quan sát tại vị trí B là tập hợp những điểm A nằm trên bề mặt Trái Đất sao cho $\angle BAO = 90^\circ$, với O là tâm Trái Đất (H.5.45c). Trong không gian $Oxyz$, giả sử bề mặt Trái Đất (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và người quan sát ở vị trí $B(3; 2; -2)$. Gọi A là một vị trí bất kì trên đường chân trời đối với người quan sát ở vị trí B; Tính khoảng cách AB.



Câu 22: Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cắt $OAGD.BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$, chiều rộng $OD = 60m$ và tọa độ điểm $B(10;10;8)$. Giả sử phương trình tổng quát của mặt phẳng $(OACB)$ có dạng $ax + y + cz + d = 0$. Tính giá trị biểu thức $a + c + d$.



ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2;0;-1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2;-3;1)$

$$\text{là } \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases}.$$

Câu 2:

Lời giải

$$d : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \text{ có một vector chỉ phương là } \vec{u}_4 = (-1;2;1).$$

Câu 3:

Lời giải

Chọn A

Phương trình mặt cầu cần tìm có dạng: $(x-1)^2 + (y-0)^2 + (z-(-3))^2 = 5^2$.

Hay $(x-1)^2 + y^2 + (z+3)^2 = 5^2$.

Câu 4:

Lời giải

Phương trình tổng quát của mặt cầu trong không gian $Oxyz$ là:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

$$\Rightarrow R^2 = 16 \Rightarrow R = 4.$$

Câu 5:

Lời giải

Phương trình mặt phẳng $3x + y - 7z - 3 = 0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; 1; -7)$.

Câu 6:

Lời giải

Theo định nghĩa ta có: $(P) // (Q) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k \cdot \vec{n}_2 \\ D_1 \neq k \cdot D_2 \end{cases}$ với số k nào đó.

Câu 7:

Lời giải

$$\sin(\Delta, (P)) = \frac{|aA + bB + cC|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Câu 8:

Lời giải

Chọn A

Làm bằng phương pháp tự luận:

Đường thẳng d đi qua điểm $M(0; 1; -2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 1)$.

Đường thẳng d' đi qua điểm $N(-1; 1; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{v} = (2; 1; 0)$.

$$\Rightarrow [\vec{u}, \vec{v}] = (-1; 2; 4), \overrightarrow{MN} = (-1; 0; 5) \Rightarrow [\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN} = 21 \neq 0 \Rightarrow d \text{ và } d' \text{ chéo nhau.}$$

Làm bằng phương pháp trắc nghiệm:

Ta có: $\vec{u} = (2; -1; 1)$ và $\vec{v} = (2; 1; 0)$ không cùng phương $\Rightarrow$ Chọn A, C loại.

Điểm $A(0; 1; -2)$ không thuộc đường thẳng $d' \Rightarrow$ Chọn A loại.

Câu 9:

Lời giải

Gọi I là trung điểm AB ta có $I\left(-1; \frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ là tâm mặt cầu.

$$\text{Bán kính } R = IA = \sqrt{(0+1)^2 + \left(-1-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(2-\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{14}}{2}.$$

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là $(x+1)^2 + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(z-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{7}{2}.$

Câu 10:

Lời giải

Ta có

$\overrightarrow{IA} = (5; 1; -3)$ và $IA = \sqrt{25+1+9} = \sqrt{35} > R = 3$ nên điểm A nằm ngoài mặt cầu.

$\overrightarrow{IB} = (1; -1; 1)$ và $IB = \sqrt{3} < R$ nên điểm B nằm trong mặt cầu.

Câu 11:

Lời giải

Ta có VTPT $\vec{n}_P = (2; 1; -1)$ và VTPT $\vec{n}_{P_3} = (1; -1; 1)$

Dễ thấy $\vec{n}_P \cdot \vec{n}_{P_3} = 0$ nên $(P_3) \perp (P)$

Câu 12:

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{BC} = (-1; -2; 2)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) cần tìm.

$\vec{n} = -\overrightarrow{BC} = (1; 2; -2)$ cũng là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) .

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là $x + 2y - 2z + 1 = 0.$

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) Đ	d) S
------	------	------	------

Phương án **a)** đúng:

Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-1; -2; 1)$.

Phương án **b)** đúng:

Một véc tơ chỉ phương của (P) là $\vec{n} = (1; 2; -1)$.

Phương án **c)** đúng:

Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-1; -2; 1)$, một véc tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (1; 2; -1)$. Khi

$$\cos(\Delta, (P)) = \frac{|(-1) \cdot 1 + (-2) \cdot 2 + 1 \cdot (-1)|}{\sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 1.$$

Vậy $(\Delta, (P)) = 90^\circ$.

Phương án **d)** sai:

Vì $\Delta \perp (P)$ nên A' trùng B' . Do đó $A'B' = 0$.

Câu 14:

Lời giải

a) Sai.

Dạng tổng quát của phương trình mặt cầu có tâm $I(a; b; c)$, bán kính R là

$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ nên mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 4$ có tọa độ tâm là $I(1; 1; -2)$.

b) Sai.

Mặt cầu (S) có bán kính bằng $R = 2$.

c) Đúng

Từ phương trình mặt cầu (C) ta có : $a=1, b=-2, c=2, d=-25$ nên mặt cầu (C) có bán kính

$$R' = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2 + 25} = \sqrt{34}.$$

Suy ra $R' > R$.

d) Sai.

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;-2)$ và bán kính $R=2$. Gọi d là khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (α)

. Ta có $d = d(I, (\alpha)) = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Khi đó ta có: $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 15:

Lời giải

a	b	c	d
Sai	Đúng	Sai	Đúng

Mặt phẳng α vuông góc với hai mặt phẳng: $P : x+y+z+2=0$; $Q : 2x-y+z-4=0$ nên có cặp vector chỉ phương: $\vec{n}_1 = 1;1;1$ và $\vec{n}_2 = 2;-1;1$.

Do đó mặt phẳng α có vector pháp tuyến: $\vec{n} = [\vec{n}_1; \vec{n}_2] = 2;1;-3$.

Phương trình mặt phẳng α là: $2x-1 + y-2 -3z+3 = 0 \Leftrightarrow 2x+y-3z-13=0$.

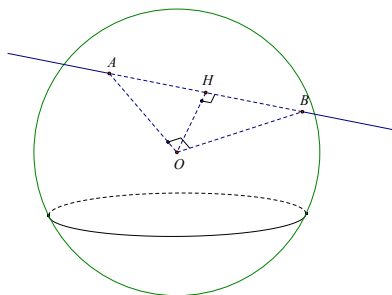
Do $2.2+0-3.0-13 \neq 0 \Rightarrow B \notin \alpha$.

Để thấy, mặt phẳng α song song với mặt phẳng $\beta : 4x+2y-6z-3=0$.

Câu 16:

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	Đ



a) Đúng vì: Đường thẳng d đi qua $M(2;0;1)$ và có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (3;6;2)$.

b) Sai vì: Gọi H là hình chiếu của I trên đường thẳng d ta có $IH = d(I, d) = \frac{[\overrightarrow{IM}, \vec{u}]}{|\vec{u}|}$, với

$$\overrightarrow{IM} = (1;2;-4), \vec{u} = (3;6;2) \quad IH = d(I, d) = \frac{[\overrightarrow{IM}, \vec{u}]}{|\vec{u}|} = \sqrt{20}.$$

c) Đúng vì:

Theo đề bài ta có tam giác IAB vuông cân tại I nên $IA = IH\sqrt{2} = \sqrt{40}$.

Vậy phương trình mặt cầu (S) là $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-5)^2 = 40$.

d) Đúng vì:

Từ phương trình đường thẳng d và mặt cầu (S) ta có

$$(2+t-1)^2 + (1+mt+2)^2 + (-2t-5)^2 = 40$$

$$\Leftrightarrow (m^2 + 5)t^2 + 2(11+3m)t - 5 = 0 \quad (1)$$

Để Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt thì (1) có hai nghiệm phân biệt, hay (1) có

$$\Delta' > 0 \Leftrightarrow (3m+11)^2 + 5(m^2+5) > 0 \forall m \in \mathbb{R}.$$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Đáp số: 3.

Vì điểm $M(3;a;b)$ thuộc Δ nên ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} 3 = 1 + 2t \\ a = -1 + 3t \\ b = 2 - t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ a = 2 \\ b = 1 \end{cases}.$$

Do đó $a + b = 3$.

Câu 18:

Lời giải

Đáp số: $-0,1$.

Phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn là :
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 5t \end{cases} \quad (1).$$

Khi viên đạn trúng mục tiêu tại điểm $B(-5; a; b)$ thì tọa độ của điểm B thỏa (1), tức là

$$\begin{cases} -5 = 1 + 2t \\ a = 2 + t \\ b = 3 + 5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -3 \\ a = 2 + t \\ b = 3 + 5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -3 \\ a = -1 \\ b = -12 \end{cases} \Rightarrow b^a = -0,1.$$

Câu 19:

Lời giải

Đáp số: -4

Bán kính mặt cầu là:

$$r = d(I; (P)) = \frac{|2 - 4 + 1 - 8|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = 3.$$

Phương trình mặt cầu $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$.

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 2z - 3 = 0.$$

Suy ra $a = 1; b = 2; c = -1; d = -3$.

Hay $a + b + c + 2d = 1 + 2 + (-1) + 2 \cdot (-3) = -4$.

Câu 20:

Lời giải

Véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là $\overrightarrow{n_{(Q)}} = [\vec{b}, \vec{a}] = (4; 4; 4)$.

Phương trình mặt phẳng (Q) là

$$4(x-2) + 4(y-0) + 4(z-1) = 0 \Leftrightarrow 4x - 8 + 4y + 4z - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x + 4y + 4z - 12 = 0 \Leftrightarrow x + y + z - 3 = 0$$

Suy ra $a = b = c = 1$. Vậy $a + b + c = 3$.

Câu 21:

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R = 1$

Vì A thuộc đường chân trời nên $OA = 1$.

$$\text{Có } OB = \sqrt{9+4+4} = \sqrt{17}$$

$$\text{Xét tam giác vuông } ABO, \text{ ta có } AB = \sqrt{OB^2 - OA^2} = \sqrt{17-1} = 4$$

Trả lời: $AB = 4$

Câu 22:

Lời giải

Đáp án: -10

Gắn hình chóp cụt vào hệ trục $Oxyz$, ta có:

$$O(0;0;0), A(100;0;0), G(100;60;0), D(0;60;0), B(10;10;8)$$

$$\text{Do } \overrightarrow{OA} = (100;0;0), \overrightarrow{OB} = (10;10;8) \text{ nên } \vec{n} = [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (0; -100; 1000).$$

Suy ra mặt phẳng $(OACB)$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (0; 1; -10)$.

Phương trình tổng quát của mặt phẳng $(OACB)$ là $y - 10z = 0$.

Do đó $a = 0, c = -10, d = 0$. Vậy $a + c + d = 0 - 10 + 0 = -10$.